

TP 20 – Révisions

Exercice 1 :

Partie A

Une entreprise fabrique des pompes d'évacuation des condensats pour systèmes de climatisation. Ces pompes sont de deux types : 60% sont des mini pompes à piston (type M) et 40% sont des pompes à bac (type B). D'après les retours d'informations des techniciens installateurs, on a établi que 2% des pompes M et 3% des pompes B sont défectueuses.

On prélève au hasard une pompe dans la production totale (toutes les pompes ont la même probabilité d'être prélevées).

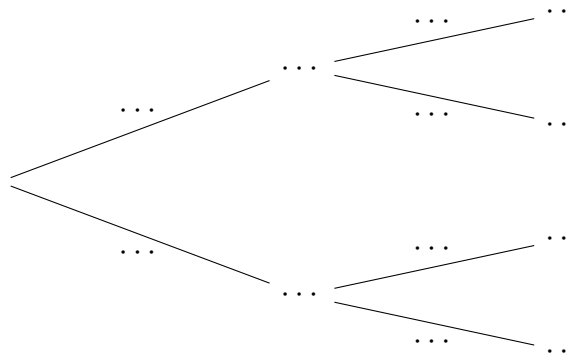
On considère les événements suivants :

M : « la pompe est de type M »

B : « la pompe est de type B »

D : « la pompe a un défaut »

1) Compléter l'arbre de probabilités.



2) Calculer la probabilité $P(B \cap D)$. Donner une interprétation de cette probabilité dans le contexte de l'exercice.

.....

.....

.....

3) Montrer que $P(D) = 0,024$.

.....

.....

- 4) Calculer la probabilité que la pompe soit de type B sachant qu'elle a un défaut. Arrondir à 10^{-4} près.

.....

.....

.....

Partie B Dans cette partie, les résultats approchés sont à arrondir à 10^{-4} .

On prélève au hasard 100 pompes dans la production totale qui est suffisamment importante pour assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise.

Soit X la variable aléatoire qui associe le nombre de pompes défectueuses dans le prélèvement.

- 1) Justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.

.....

.....

.....

- 2) Déterminer la probabilité qu'exactly 2 pompes de ce prélèvement ait un défaut.

.....

.....

- 3) Déterminer la probabilité qu'au moins une pompe présente un défaut.

.....

.....

Exercice 2 :

Les trois parties de cet exercice peuvent être traitées séparément

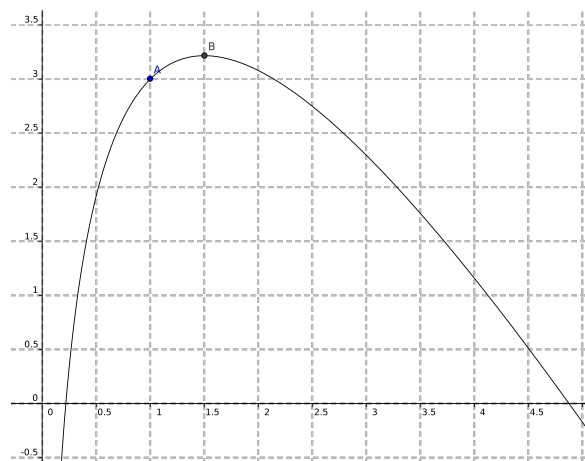
Sur le graphique ci-contre, $\mathcal{C}_f$ est la représentation graphique, dans un repère orthonormé, de la fonction f définie sur $]0 ; +\infty[$ par :

$$f(x) = ax + b + 3 \ln(x),$$

où a et b sont deux réels.

La courbe $\mathcal{C}_f$ passe par le point A(1 ; 3).

La tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point B, d'abscisse 1,5, est parallèle à l'axe des abscisses.



PARTIE A :

1) Déterminer a et b afin que la fonction f réponde au problème posé.

Réponse :

$a = \dots\dots\dots$

$b = \dots\dots\dots$

Appeler le professeur

PARTIE B :

On admet que pour tout réel x de l'intervalle $]0 ; +\infty[$: $f(x) = -2x + 5 + 3 \ln(x)$

2) a) Déterminer $f'(x)$. $\dots\dots\dots$

b) Résoudre sur $]0 ; +\infty[$: $f'(x) = 0$ $\dots\dots\dots$

c) $f'(x) \geq 0$ $\dots\dots\dots$

d) Compléter alors le tableau de variation complet de la fonction f sur $]0 ; +\infty[$:

x	
signe de $f'(x)$	
variations de f	

3) On sait que la courbe passe par le point A(1; 3). Quelle est l'abscisse de l'autre point de la courbe d'ordonnée 3 ?

$\dots\dots\dots$

Appeler le professeur

PARTIE C : On rappelle que pour tout réel x de l'intervalle $]0 ; +\infty[: f(x) = x(2,5 - 2,5 \ln(x))$

- 4) Vérifier par le calcul, que la fonction F définie sur $]0 ; +\infty[$, par $F(x) = -x^2 + 2x + 3x \ln(x)$ est une primitive de f .

.....

.....

.....

.....

.....

- 5) On souhaite calculer $\int_1^2 f(x) dx$.

a) Donner la formule permettant de calculer cette intégrale à l'aide de F .

.....

- b) A l'aide de Géogebra ou de votre calculatrice, donner une valeur approchée à 10^{-1} de la valeur de cette intégrale.

.....